

Faculté de médecine de Constantine université 3 Saleh Bounider
1^{ème} année MEDECINE- février 2025
2^{ème} TD DE BIOCHIMIE (GLUCIDES)

Exercice n^o : 1

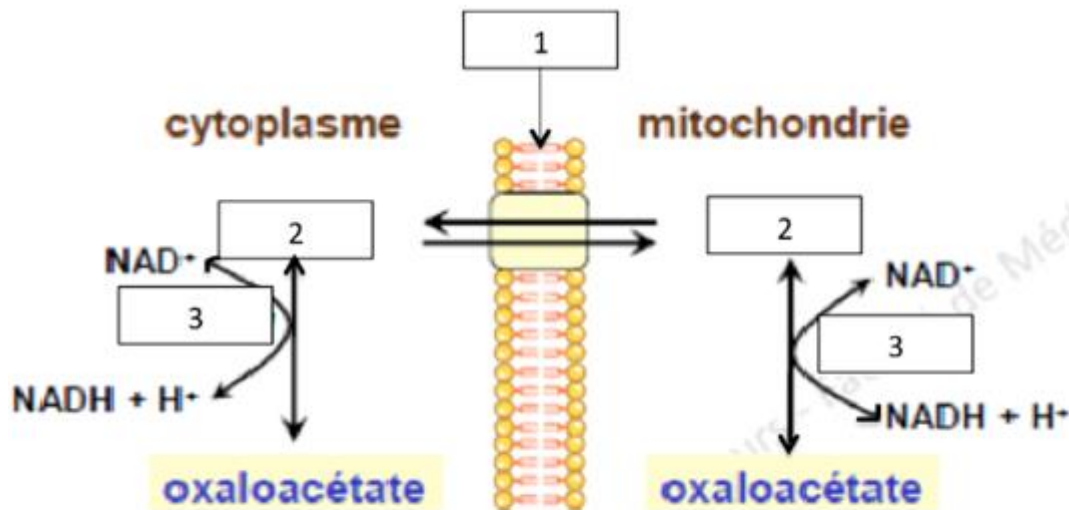
1. Réalisez un schéma-bilan des différentes étapes de la glycolyse
2. Etablissez l'équation bilan de la glycolyse.
3. Quels sont les deux devenir possibles du pyruvate produit par la glycolyse ?
4. Que permet la fermentation lactique ? Où se déroule-t-elle d'un point de vue cellulaire et tissulaire ?
5. Ecrivez, avec les formules chimiques, l'équation de la fermentation lactique

Exercice n^o : 2

- 1- Combien de mol d'ATP et de NADH,H⁺ obtient-on par la dégradation d'1mole de glucose en pyruvate ? en lactate?
- 2- Quels sont les effets d'une accumulation de lactate dans l'organisme?
- 3- L'organisme est néanmoins capable, dans certaines situations, de recycler ce lactate. Comment? Schématisez le cycle de Cori. Quel est son intérêt?
- 4- Citez les deux sites de régulation de la néoglucogenèse

Exercice n : 3

Complétez la légende de la figure ci-dessous
Quel est l'intérêt de ces réactions ?

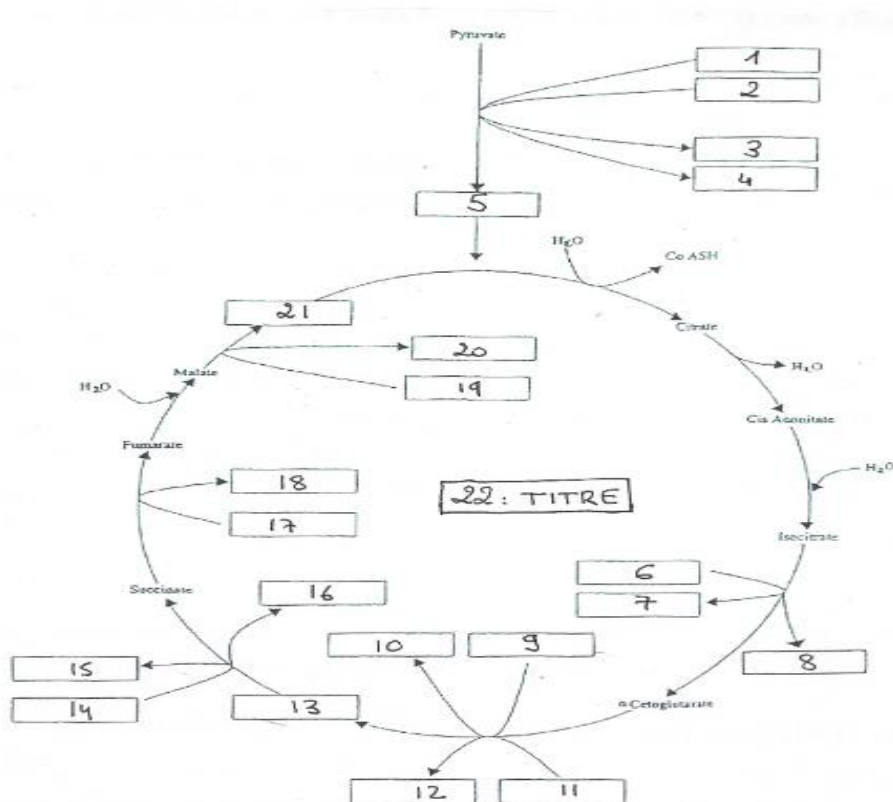


Exercice n° : 4

Dans quel but est favorisée la voie des pentoses-phosphates dans les hématies ? Expliquez ce système.

Exercice n° : 5

Complétez la légende de la figure ci-dessous :



Exercice n° : 6

- 1- Expliquez le devenir du glucose-6-P issu de la glycogénolyse hépatique / de la glycogénolyse musculaire ?
- 2- Pourquoi la glycogénolyse tissulaire résulte-t-elle d'une phosphorolyse et non d'une hydrolyse ?